

NOME DO CANDIDATO**ASSINATURA DO CANDIDATO****RG DO CANDIDATO****LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO****INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 65 (sessenta e cinco) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Matemática (10 questões), Língua Inglesa (10 questões) e Conhecimentos Específicos (35 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1 (uma) hora após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site da ESPP, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

**Boa Prova!****Empresa de Seleção Pública e Privada Ltda.**
www.esppconcursos.com.br

DESTAQUE AQUI



Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65																
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																

RASCUNHO

PCI Concursos

Para responder às questões de 1 a 3, leia o trecho abaixo, da obra de Graciliano Ramos.

“Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso como um novinho amarrado ao mourão, suportando ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé não. O que lhe amolecia o corpo era a lembrança da mulher e dos filhos. Sem aqueles cambões pesados, não envergaria o espinhaço não, sairia dali como onça e faria uma asneira. Carregaria a espingarda e daria um tiro de pé de pau no soldado amarelo. Não. O soldado amarelo era um infeliz que nem merecia um tabefe com as costas da mão. Mataria os donos dele. Entraria num bando de cangaceiros e faria estrago nos homens que dirigiam o soldado amarelo. Não ficaria um para semente. Era a ideia que lhe fervia na cabeça. Mas havia a mulher, havia os meninos, havia a cachorrinha.”

1) Considere as afirmações abaixo.

- I. Fabiano é um personagem que não se submete ao poder estabelecido, pois reage aos desmandos do soldado.
- II. A conjunção “mas” estabelece relação de adversidade e justifica o comportamento de Fabiano diante do soldado.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

2) Considere as afirmações abaixo.

- I. Trata-se de um texto narrativo, em primeira pessoa.
- II. Observa-se no trecho a presença de discurso direto e indireto livre.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

3) Considere o período abaixo.

Era a ideia que lhe fervia na cabeça.

A função sintática do termo destacado é

- a) adjunto adnominal
- b) adjunto adverbial
- c) objeto direto
- d) objeto indireto

4) Considere o anúncio e as afirmações abaixo.



- I. Há a presença da função apelativa da linguagem.
- II. A imagem sugere que o carro proporcionará um modo melhor de se conhecer o mundo.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

5) Leia os períodos abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Se ficasse parada, não a alcançaria.
- II. Se levantou cedo para vê-lo partir.
- a) Há erro de colocação pronominal apenas em I.
- b) Há erro de colocação pronominal apenas em II.
- c) Há erros de colocação pronominal em I e II.
- d) Não há erros de colocação pronominal em I e II.

6) Assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, os processos de formação das palavras “guarda-sol”, “felizmente” e “quilo”.

- a) Derivação por sufixação, composição por justaposição e redução.
- b) Composição por justaposição, redução e derivação por sufixação.
- c) Composição por justaposição, derivação por sufixação e redução.
- d) Redução, composição por justaposição e derivação por sufixação.

7) Assinale a alternativa que indica corretamente a função sintática de “pela atendente” na oração abaixo.

O presente foi caprichosamente embalado pela atendente.

- a) Objeto direto.
- b) Objeto indireto.
- c) Agente da passiva.
- d) Complemento nominal.

8) Considere o período e as afirmações abaixo.

Paulo, obedeça o seu pai!

- I. A pontuação está incorreta, pois a vírgula está separando o sujeito do verbo.
- II. Há um problema de regência verbal.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

9) Considere o período e as afirmações abaixo.

A maior parte dos alunos que fizeram o teste achou difícil algumas questões.

- I. Há um erro de concordância nominal.
- II. Há um erro de concordância verbal.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

10) Considere a oração e as afirmações abaixo.

Avaliou-se bem os projetos.

- I. O correto seria “avaliaram-se”.
- II. A oração está na voz ativa.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

MATEMÁTICA

11) Sejam as afirmações:

- I) A soma entre dois números irracionais é sempre um número irracional.
- II) Toda dízima periódica pode ser escrita com uma fração de denominador e numerador inteiros.

$$\text{III) } \frac{7\pi}{4} > \frac{11}{2}$$

Pode-se dizer que:

- a) São corretas somente I e II.
- b) Todas são corretas.
- c) Somente uma delas é correta.
- d) São corretas somente II e III.

hacking group, has named the man allegedly responsible for the picture.

The group claims that he is a 32-year-old from British Columbia, but MailOnline has chosen not to identify him for legal reasons.

As Todd's supporters set up Facebook pages warning the man to 'sleep with one eye open', the move by Anonymous sparks concerns over its abilities to create a 'trial by internet' - bypassing the justice system and casting guilt.

In a video posted to YouTube by Anonymous, a figure claims the group lists his personal information, including his date of birth and address.

It explains that his username appears on websites where he 'blackmailed' and gave advice to young girls. The same username is also tied to a website with a 'jailbait' photo gallery.

'[He] is an abomination to our society, and will be punished,' the Anonymous figure says.

Referring to the possibility they might have the wrong man, they add: 'At the most this is the person who did this to Amanda Todd, and at the least it's another pedophile that enjoys taking advantage of children.'

Following Anonymous' announcement, the web moved swiftly, with groups calling for his death and warning him to 'sleep with one eye open' cropping up on Facebook.

CKNW reporters have unsuccessfully tried to speak with the man, and neighbours have described his home as 'a known party house on the weekend with lots of young women coming and going'.

But police attended the home on Monday after a neighbour, Chyne Simpson, said Anonymous named the wrong address. He said he felt threatened by internet users and asked them to stay away.

The Royal Canadian Mounted Police refused to confirm Anonymous have the right man but a spokesperson said they were aware that someone had been named.

'We are aware of what's being posted online and certainly following up what we feel is important to follow up,' Sergeant Peter Thiessen told *The Globe and Mail*, adding: '[Vigilantes] run the risk of committing a criminal offence.'

Todd's family members also said they are not sure the Anonymous report is accurate and said police have tracked down a person living in the U.S. whom they believed was involved.

The claims come weeks after Amanda posted a nearly nine-minute YouTube video detailing her treatment on a stack of notecards held up to the camera,

Todd says that a year after she flashed her breasts, the man tracked her down and demanded he put on a show for him or he would expose her.

When she refused, he created a Facebook page with a list of her friends and used her naked chest as the profile photo. The picture quickly spread across the internet and among her classmates.

It led to relentless bullying online, she said, and she was diagnosed with depression and started drinking. In the video, posted September 7, she admitted that she had previously tried to kill herself twice and has been hospitalised.

After moving to a different city and school, another instance of bullying occurred after she started a romantic relationship with an older man who had a girlfriend. Once that relationship soured, she was confronted and beaten up by the man's girlfriend. She was hit in front of a crowd of screaming people who encouraged her to be left in a ditch.

Amanda does not speak in the video, and her face is not fully shown, but she confirmed her identity with the last notecard which says her name.

One of the final images is a jarring picture of her arm which had been cut repeatedly. Just under six weeks after posting the video, Todd could take the bullying no longer, and took her own life.

During a memorial for Todd on Monday, her friends said they have been aware of a man in his 30s 'stalking' their friend for years.

'There were multiple accounts with random names,' one friend told QMI Agency. 'There were Twitter accounts also used.'

The Vancouver Sun reported that Amanda was a student in Grade 10 at the Coquitlam Basic Alternative Education school.

The principal of the school confirmed her death and said that she had become connected with many since she transferred

to the school in the middle of last year.

'It is a very sad case,' Paul McNaughton told the paper. 'I can tell you we feel we tried everything we could to help her when she came to us.'

Her death prompted a local politician to release a video of her own that pleads to put an end to bullying.

'I just heard about Amanda. I want to say to everyone who loved her, to all her family and friends, how sorry I am about her loss,' British Columbia premier Christy Clark said.

'No one deserves to be bullied. No one earns it. No one asks for it. It isn't a rite of passage. Bullying has to stop.'

<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2218532/Amanda-Todd-Anonymous-names-man-drove-teen-kill-spreading-nude-pictures.html>

Mail Monday, October 16, 2012.

21) The main idea of the text is:

- a) Facebook pages advise people to 'sleep with one eye open', due to risks around internet.
- b) Teens, such as Amanda Todd, had been encouraged by Anonymous to show their intimacy in videos, later showed to a great number of people.
- c) Amanda Todd, 15, was found dead after killing herself to escape cyber bullies.
- d) There's a parallel line of police investigation, the Anonymous, which aims to find the one who had been blackmailing Amanda Todd.

22) According to the text, the best alternative is:

- a) Amanda Todd may have used a gun to kill herself.
- b) Amanda Todd may have used a knife to kill herself.
- c) Amanda Todd may have used a belt to kill herself.
- d) Amanda Todd may have taken a great amount of drugs to kill herself.

23) The alternative that brings the best synonym in its base form to the bold underlined word in the text page "Anonymous has named a man it claims posted topless pictures of a 15-year-old girl online and harassed her so relentlessly that she killed herself." is:

- a) Cudgeled.
- b) Drubbed.
- c) Impaled.
- d) Besieged.

24) The alternative that brings false information about the text is:

- a) Police had threatened Chyne Simpson, an Anonymous member, during Amanda Todd's death investigation.
- b) Amanda Todd had faced bullying twice, before ending up committing suicide.
- c) After Amanda Todd's death, a video of hers was spread aiming to put an end to bullying.
- d) Three years before Amanda's death, intimate pictures of hers had been spread across Facebook.

25) The text page Amanda Todd was found hanged in her home on October 10, if written in active voice would be:

- a) Amanda Todd found a hanged in her home on October 10.
- b) Someone found Amanda Todd hanged in her home on October 10.
- c) Someone has found Amanda Todd hanged in her home on October 10.
- d) Amanda Todd had hanged herself in her home on October 10.

26) In the text page "One of the final images is a jarring picture of her arm which had been cut repeatedly. Just under six weeks after posting the video, Todd could take the bullying no longer, and took her own life", the bold underlined word is:

- a) An adjective.
- b) An adverb.
- c) A verb.
- d) A noun.

Read the following text page and answer questions 27), 28), and 29):

A NEW TYPE OF HACKTIVISM: ANONYMOUS BRANCHES OUT

Anonymous is an umbrella term for an internet subculture – a collection of individuals, or 'hacktivists', who share common ideas of anti-censorship and freedom of speech on the internet.

While Anonymous is focused on freedom of speech, releasing names of internet harassers is new territory for the group, which is best known for hacking government and company websites.

They have carried out cyber attacks on Visa, MasterCard, PayPal and Amazon, and have threatened to take down Facebook and Twitter servers.

The group has connections with the lesser-known hacking group LulzSec, short for Lulz Security, an elite hacker group that has claimed responsibility for high-profile, debilitating cyber attacks.

Their big hits include the compromising of user account data from Sony Pictures and taking the CIA website offline. They also attacked Fox.com, leaking the names of more than 7,000 X Factor contestants, and the PBS Newshour website, where they posted a story claiming that slain killer Tupac was still living and in New Zealand.

The group aims to cause mayhem and manipulate flaws in security and passwords systems. It is believed to have caused billions of dollars in damages to corporations, banks and agencies.

It hit the headlines in March this year after Hector Xavier Monsegur, one of the group's ringleaders and an influential member of Anonymous, turned fellow hackers over to authorities.

After his arrest in New York on hacking charges in June 2011, the 28-year-old reportedly began working with the FBI to bring down the groups' top members, and five were later arrested.

<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2218532/Amanda-Todd-Anonymous-names-man-drove-teen-kill-spreading-nude-pictures.html>

Mail Monday, October 16, 2012

27) The alternative that brings the most comprehensive idea of the text is:

- a) So safe websites have been facing hacker attacks, leaded by Hector Xavier Monsegur, an ex FBI member.
- b) There's an internet group, which defends freedom of speech, but actually have been carrying through cyber attacks.
- c) High-profile hacker groups have been supported by minor ones, such as LulzSec, in order to get together and perform huge cyber attacks.
- d) There's an internet group, which is focused on causing the chaos in huge websites, by manipulating flaws in their security and passwords systems.

28) The alternative that brings the best synonym to the bold underlined word in the text page "Anonymous is an **umbrella** term for an internet subculture – a collection of individuals, or 'hacktivists', who share common ideas of anti-censorship and freedom of speech on the internet" is:

- a) Narrow.
- b) Scanty.
- c) General.
- d) Considerate.

29) The verb tense of the bold underlined verb in the text page "It **hit** the headlines in March this year after Hector Xavier Monsegur, one of the group's ringleaders and an influential member of Anonymous, turned fellow hackers over to authorities" is:

- a) Simple past.
- b) Simple present.
- c) Present perfect.
- d) Past perfect.

30) In each of the following text pages, a connective is missing.

I. "Six months ago, saving Libya from potential atrocities inspired by Moammar Gadhafi meant establishing a no-fly zone over the country, all the better to protect Benghazi, the rebel stronghold in the east. _____ classic mission creep set in and the NATO forces, Canada among them, were bombing Tripoli and clearly trying to eliminate Africa's longest-standing dictator and his sons (while denying that was the goal)."

II. "Like all early civilisations Ancient Greece was an agricultural society. Most of the people lived by farming and the main form of wealth was owning land. In each city there was an upper class and a middle class of men like substantial farmers, doctors and teachers. _____ the vast majority of people were peasants and craftsmen or slaves. Slavery was common. (It is estimated that about 30% of the population of Athens was made up of slaves). If they worked in rich peoples homes slaves could be reasonably treated. However by law owners were allowed to flog slaves. Those slaves who worked in mines probably suffered the most."

III. "Older people are facing a scarcity of qualified nurses to care for them _____ the Government changes its policy on undergraduate education, a leading nursing organisation has warned."

The All-Ireland Gerontological Nurses Association (AIGNa) is calling for the urgent introduction of specialised nursing degree courses in care for older people – as an estimated 700 jobs remain unfilled in the sector."

The alternative that respectively brings the correct connective for each one is:

- a) As far as / however / then.
- b) Nevertheless / however / as far as.
- c) Unlike / unless / as far as.
- d) Then / however / unless.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Dado a especificação de disjuntores unipolares abaixo, qual seria a opção correta para um circuito de potência 1240W, alimentado com uma tensão de 127V:

- a) 15A.
- b) 30A.
- c) 20A.
- d) 40A.

32) FACTS tem recebido muita atenção recentemente, resultando na concepção de vários novos dispositivos. Esses dispositivos são pesquisados com dois objetivos principais:

- (I) Aumentar a capacidade de transmissão de potência das redes.
- (II) Controlar diretamente o fluxo de potência em rotas específicas de transmissão.
- a) Somente a afirmação (I) é verdadeira.
- b) Somente a afirmação (II) é verdadeira.
- c) As duas afirmações são falsas.
- d) As duas afirmações são verdadeiras.

33) Quantas lâmpadas de natal de 20 ohms, podem-se colocar aproximadamente numa fileira com um cabo que suporta uma corrente de 300mA numa tensão de 220V:

- a) 300.
- b) 33.
- c) 37.
- d) 370.

34) Se a letra Z significar a Impedância Elétrica em ohms, U a tensão elétrica em volts, e I a corrente elétrica em ampères, assinale a fórmula correta:

- a) $Z = U \times I$
- b) $Z = U / I$
- c) $Z = U + I$
- d) $Z = U - I$

35) Identifique a alternativa que possui as palavras que permitem que a seguinte frase seja verdadeira:

"Cargas indutivas como _____ e _____ produzem potência reativa com a onda de corrente _____ em relação à tensão".

- a) Motores - transformadores - atrasada.
- b) Bancos de capacitores - transformadores - adiantada.
- c) Motores - bancos de capacitores - atrasada.
- d) Motores - transformadores - adiantada.

36) O artigo nº 95 da Resolução ANEEL nº414 de 09 de setembro de 2010, estabelece que o fator de potência nas unidades consumidoras, durante 6 horas da madrugada, deve ser :

- a) Inferior a 0,92 capacitivo.
- b) Superior a 0,92 capacitivo.
- c) Inferior a 0,92 indutivo.
- d) Superior a 0,92 indutivo.

37) Identifique a fórmula abaixo que representa a condutância G, sendo R a resistência:

- a) $G = R + 1$
- b) $G = R^2$
- c) $G = R - 1$
- d) $G = 1/R$

38) O multímetro ou multiteste é um aparelho destinado a medir por padrão:

- a) Especificamente a voltagem.
- b) Especificamente a corrente.
- c) Especificamente a resistência.
- d) Tanto a voltagem, como a corrente assim como a resistência elétrica.

39) Pelo SI (Sistema Internacional de Unidades) a Capacitância é dada pela unidade:

- a) Coulomb.
- b) Siemens.
- c) Farad.
- d) Joule.

40) A ANEEL em sua resolução normativa nº 235 de 14 de novembro de 2006 define o processo operado numa instalação específica para fins da produção combinada das utilidades calor e energia mecânica, esta geralmente convertida total ou parcialmente em energia elétrica, a partir da energia disponibilizada por uma fonte primária, como sendo:

- a) Solar.
- b) Cogeração.
- c) Biomassa.
- d) Eólica.

41) A voltagem de pico a pico de uma linha alternada tradicional de valor eficaz de tensão de 127V é de aproximadamente:

- a) 359V.
- b) 309V.
- c) 204V.
- d) 254V.

42) O sistema trifásico incorpora o uso de três ondas senoidais balanceadas e defasadas entre si em:

- a) 120 graus.
- b) 180 graus.
- c) 90 graus.
- d) 150 graus.

43) Um ampère-hora é a quantidade de carga elétrica transferida por uma corrente estável de um ampère durante uma hora portanto é igual a:

- a) 60 coulombs.
- b) 1 coulomb.
- c) 360 coulombs.
- d) 3600 coulombs.

44) Existem transformadores que possuem TAPs devido este controle ser de baixo custo. Os TAPs tem como objetivo:

- a) Controlar a resistência do primário.
- b) Controlar a relação da potência no primário.
- c) Controlar a tensão em sistemas de alta potência.
- d) Controlar a impedância no secundário.

45) Identifique a alternativa que possui as palavras que permitam que a seguinte frase seja verdadeira:

"Para diferenciar os vários tipos de potência elétrica adota-se: A potência ativa (P) é a potência em _____. A potência reativa (Q) é a potência em _____. A potência aparente (S) é a potência total do sistema indicada em _____."

- a) VA - Watts - VAR.
- b) Watts - VAR - VA.
- c) VA - VAR - Watts.
- d) Watts - VA - VAR.

46) Para calcularmos a resistência equivalente para dois resistores, R1 e R2, ligados em paralelo, deveremos utilizar a seguinte fórmula:

- a) $(R1+R2) \times (R1 \times R2)$
- b) $(R1 \times R2) / (R1 + R2)$
- c) $(R1 + R2) / (R1 \times R2)$
- d) $(R1 \times R2) + (R1 / R2)$

47) No Brasil as subestações redutoras diminuem a tensão de linha de distribuição, chamada distribuição primária, para um padrão utilizado usualmente nos centros urbanos na faixa de:

- a) 138 kV.
- b) 750 kV.
- c) 13,8 kV.
- d) 75,0 kV.

48) Ao se aplicar uma força de intensidade de 10 N perpendicularmente sobre uma superfície quadrada de área 0,5 m² teremos a pressão exercida sobre a superfície de:

- a) 5 N/m².
- b) 10 N/m².
- c) 7 N.m².
- d) 20 N/m².

49) A energia térmica pode passar de um corpo para o outro fundamentalmente de três maneiras diferentes:

- a) Condução, radiação e convecção.
- b) Condução, radiação e extrínseca.
- c) Intrínseca, extrínseca e radiação.
- d) Intrínseca, extrínseca e convecção.

50) Em dinâmica dos fluidos, a equação de Baroni, atribuída a Daniel Bernoulli, descreve o comportamento de um fluido:

- a) Ao impacto da pressão atmosférica.
- b) No processo de transporte para um cubo de 1m^3 .
- c) Que se move ao longo de um conduto.
- d) Misturado a outro fluido de densidade diferente.

51) Representa a soma algébrica dos momentos gerados por cargas contidas ou que possuam componentes no plano YZ, perpendicular ao eixo X. Produzindo esforço que tende a fazer girar a seção em torno do eixo longitudinal, provocando tensões de cisalhamento. Esse momento é chamado de:

- a) Momento Fletor.
- b) Momento Angular.
- c) Momento Cortante.
- d) Momento Torsor.

52) Um motor ao executar 600 rpm terá uma frequência de:

- a) 100 Hz.
- b) 5 Hz.
- c) 15 Hz.
- d) 10 Hz.

53) Um corpo de massa 4 kg em repouso é submetido de repente a ação de uma força igual a 60 N. Logo o valor da aceleração adquirida pelo corpo será de:

- a) 64 m/s^2 .
- b) 15 m/s^2 .
- c) $66,6\text{ m/s}^2$.
- d) 240 m/s^2 .

54) Como chama o sistema de coordenação e controle, formado pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte, que congrega o sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil?

- a) SIN.
- b) ANEEL.
- c) CEMIG.
- d) CTEEP.

55) Conforme a Eletrobras as fontes alternativas de energia são:

- (I) Pequenas centrais hidrelétricas.
- (II) Biomassa.
- (III) Energia eólica.
- a) Somente (I) e (II) são consideradas fontes alternativas de energia
- b) Somente (II) e (III) são consideradas fontes alternativas de energia
- c) (I), (II) e (III) são consideradas fontes alternativas de energia
- d) (I), (II) e (III) não são consideradas fontes alternativas de energia

56) Identifique abaixo as etapas de um ciclo ideal de refrigeração:

- a) Sublimação - compressão - condensação - expansão.
- b) Evaporação - compressão - condensação - expansão.
- c) Evaporação - ebulição - condensação - expansão.
- d) Evaporação - compressão - solidificação - expansão.

57) Identifique a alternativa que NÃO é um parâmetro adimensional comum na mecânica dos fluidos:

- a) Número de Euler.
- b) Número de Weber.
- c) Número de Einstein.
- d) Número de Mach.

58) O dimensionamento é a determinação das dimensões das peças. Para tanto é preciso fixar, para cada material, a tensão máxima que pode ser atingida, mantendo condições de segurança, quando da aplicação de esforços. Esta tensão recebe o nome de:

- a) Tensão de Hooke.
- b) Tensão de Segurança.
- c) Tensão Admissível.
- d) Tensão de Escoamento.

59) Qual o nome do método gráfico simples para resolver problemas de estado plano de tensões?

- a) Plano de Weber.
- b) Quadrado de Froude.
- c) Pentágono de Strouhal.
- d) Círculo de Mohr.

60) Aplicando-se a uma resistência de 20 ohms tensão senoidal de valor eficaz de 100 V e frequência de 60 Hz, a potência dissipada na resistência será de:

- a) 500 W.
- b) 100 W.
- c) 50 W.
- d) 1000 W.

61) Calcule aproximadamente a reatância capacitiva de um capacitor de $10\text{ }\mu\text{F}$ ligado a uma fonte de 120 V e 60 Hz:

- a) 27 ohms.
- b) 265 ohms.
- c) 72 ohms.
- d) 144 ohms.

62) Conforme a Eletrobras, identifique abaixo quais são efetivamente dicas de conservação de energia elétrica:

- (I) Ao viajar, desligar a chave-geral.
- (II) Manter limpos os filtros do aparelho de ar-condicionado.
- (III) Reduzir tempo de banho.
- a) Somente (I) e (II) são consideradas dicas de conservação de energia.
- b) Somente (II) e (III) são consideradas dicas de conservação de energia.
- c) (I), (II) e (III) não são consideradas dicas de conservação de energia.
- d) (I), (II) e (III) são consideradas dicas de conservação de energia.

63) Se um reservatório contendo água (densidade = 1g/cm^3) numa altura de 5m (pressão atmosférica = 10^5 N/m^2 e $g = 10\text{m/s}^2$), a pressão no fundo do reservatório será de:

- a) $15 \times 10^5\text{ N/m}^2$
- b) $1 \times 10^5\text{ N/m}^2$
- c) $1,5 \times 10^5\text{ N/m}^2$
- d) $5 \times 10^5\text{ N/m}^2$

64) As cargas trifásicas podem ser interligadas ao sistema de dois modos distintos em:

- a) Barra e triângulo.
- b) Estrela e paralelo.
- c) Barra e paralelo.
- d) Estrela e triângulo.

65) Pela lei de Coulomb, duas cargas elétricas pontuais de 1 coulomb separadas de um metro exercem uma sobre a outra uma força de aproximadamente o peso de:

- a) 9.000.000 de toneladas.
- b) 0,9 toneladas.
- c) 9.000 toneladas.
- d) 9 toneladas.